JavaScript:

Programación

OPERADORES

Contenidos

1. Operadores
2. Operador asignación
3. Operador Incremento-Decremento
4. Operadores lógicos
   - Operador lógico negación
   - Operador lógico AND
   - Operador lógico OR
5. Operadores matemáticos
   - Operador matemático módulo
   - Operadores matemáticos & asignación
6. Operadores relacionales

1. Operador ASIGNACIÓN

- Es el más utilizado y el más sencillo.
- Se utiliza para guardar un valor específico en una variable.
- El símbolo utilizado es **=**

```
var numero1 = 3;
```

- A la izquierda del operador, siempre debe indicarse el nombre de una variable.
- A la derecha del operador, se pueden indicar variables, valores, condiciones lógicas, etc.

OPERADORES

- Los operadores permiten manipular el valor de las variables,
- Realizar operaciones matemáticas con sus valores
- Y comparar diferentes variables.

- Permiten a los programas realizar cálculos complejos y tomar decisiones lógicas en función de comparaciones y otros tipos de condiciones.

Operador ASIGNACIÓN

EJEMPLO:

var numero1 = 3;

var numero2 = 4;

- */* Error, la asignación siempre se realiza a una variable, por lo que en la izquierda no se puede indicar un número */*

  5 = numero1;

- *// Ahora, la variable numero1 vale 5*

  numero1 = 5;

- *// Ahora, la variable numero1 vale 4*

  numero1 = numero2;

.

Operador INCREMENTO - DECREMENTO

- Estos operadores solo son válidos para las variables numéricas
- Se utilizan para incrementar o decrementar en una unidad el valor de una variable.

```
var numero = 5;
++numero;
// El valor ahora será:  numero = 6
```

- El operador de incremento se indica mediante el prefijo ++ en el nombre de la variable.
- El operador decremento (indicado como un prefijo -- en el nombre de la variable) se utiliza para decrementar el valor de la variable:

```
var numero = 5;
--numero;
// El valor ahora será: numero = 4
```

Operador INCREMENTO - DECREMENTO

- También es posible utilizarlos como sufijo.
- En este caso, su comportamiento es **similar pero muy diferente**.

EJEMPLO1:

```
var numero = 5;
numero++;
// numero = 6
```

- El resultado de ejecutar el script anterior es el mismo que cuando se utiliza el operador ++numero, por lo que puede parecer que es equivalente indicar el operador ++ delante o detrás del identificador de la variable. .

Operador INCREMENTO - DECREMENTO

EJEMPLO 2:

```
var numero1 = 5;
var numero2 = 2;
numero3 = numero1++ + numero2;
// numero3 = 7, numero1 = 6
```

EJEMPLO 3:

```
var numero1 = 5;
var numero2 = 2;
numero3 = ++numero1 + numero2;
// numero3 = 8, numero1 = 6
```

.

Operador INCREMENTO - DECREMENTO

RESUMIENDO:

- Si el operador ++ se indica como **prefijo** del identificador de la variable, su valor se incrementa **antes** de realizar cualquier otra operación.

- Si el operador ++ se indica como **sufijo** del identificador de la variable, su valor se incrementa **después** de ejecutar la sentencia en la que aparece.

Operadores LÓGICOS

- Los operadores lógicos son imprescindibles para realizar aplicaciones complejas
- Se utilizan para tomar decisiones sobre las instrucciones que debería ejecutar el programa en función de ciertas condiciones.
- El resultado de cualquier operación que utilice operadores lógicos siempre es un valor lógico o *booleano*.

Operador Lógico NEGACIÓN

- .Se utiliza para obtener el valor contrario al valor de la variable

```
var visible = true;
alert(!visible);  // Muestra "false" y no "true"
```

- La negación lógica se obtiene prefijando el símbolo **!** al identificador de la variable.

Operador Lógico NEGACIÓN

- Para variables no booleanas se realiza conversión a *booleano*:
- Si la variable **contiene un número**, se transforma en false si vale 0 y en true para cualquier otro número
- Si la variable **contiene una cadena de texto**, se transforma en false si la cadena es vacía ("") y en true en cualquier otro caso.

```
var cantidad = 0;
vacio = !cantidad;  // vacio = true
        cantidad = 2;
        vacio = !cantidad;  // vacio = false
var mensaje = "";
mensajeVacio = !mensaje;  // mensajeVacio = true
        mensaje = "Bienvenido";
        mensajeVacio = !mensaje;  // mensajeVacio = false
```

Operador Lógico AND

- La operación lógica AND obtiene su resultado combinando dos valores booleanos.
- El operador se indica mediante el símbolo **&&** y su resultado solamente es true si los dos operandos son true

variable1	variable2	variable1 && variable2
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

Operador Lógico AND

EJEMPLO:

```
var valor1 = true;
var valor2 = false;
resultado = valor1 && valor2;
// resultado = false

valor1 = true;
valor2 = true;
resultado = valor1 && valor2;
// resultado = true
```

Operador Lógico OR

- La operación lógica OR también combina dos valores booleanos.
- El operador se indica mediante el símbolo **||**
- Su resultado es true si alguno de los dos operandos es true

variable1	variable2	variable1 || variable2
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

Operador Lógico OR

EJEMPLO:

```
var valor1 = true;
var valor2 = false;
resultado = valor1 || valor2;
 // resultado = true

valor1 = false;
valor2 = false;
resultado = valor1 || valor2;
// resultado = false
```

Operadores MATEMÁTICOS

- Los operadores definidos son:
- **suma (+), resta (-) multiplicación (*) división (/)**

```
var numero1 = 10;
var numero2 = 5;

resultado = numero1 / numero2;  // resultado = 2
resultado = 3 + numero1;        // resultado = 13
resultado = numero2 – 4;        // resultado = 1
resultado = numero1 * numero 2; // resultado = 50
```

Operador Matemático MÓDULO

- Operador que calcula el **resto de la división** entera de dos números.
- El operador módulo en JavaScript se indica mediante el **símbolo %**

EJEMPLO:

Si se divide 10 y 5, la división es exacta y da un resultado de 2. El resto de esa división es 0, por lo que módulo de 10 y 5 es igual a 0.

Sin embargo, si se divide 9 y 5, la división no es exacta, el resultado es 1 y el resto 4, por lo que módulo de 9 y 5 es igual a 4.

Operador Matemático MÓDULO

- El operador módulo en JavaScript se indica mediante el **símbolo %**

```
var numero1 = 10;
var numero2 = 5;
resultado = numero1 % numero2; // resultado = 0

numero1 = 9;
numero2 = 5;
resultado = numero1 % numero2; // resultado = 4
```

Operadores Matemáticos & Asignación

- Los operadores matemáticos también se pueden combinar con el operador de asignación para abreviar su notación

```
var numero1 = 5;

numero1 += 3;  // numero1 = numero1 + 3 = 8

numero1 -= 1;  // numero1 = numero1 - 1 = 4

numero1 *= 2;   // numero1 = numero1 * 2 = 10

numero1 /= 5;   // numero1 = numero1 / 5 = 1

numero1 %= 4;   // numero1 = numero1 % 4 = 1
```

Operadores RELACIONALES

- Son: mayor que (>), menor que (<), mayor o igual (>=), menor o igual (<=), igual que (==) y distinto de (!=).
- El resultado de los operadores siempre es un valor booleano

var numero1 = 3; var numero2 = 5;

resultado = numero1 > numero2; *// resultado = false*

resultado = numero1 < numero2; *// resultado = true*

numero1 = 5; numero2 = 5;

resultado = numero1 >= numero2; *// resultado = true*

resultado = numero1 <= numero2; *// resultado = true*

resultado = numero1 == numero2; *// resultado = true*

resultado = numero1 != numero2; *// resultado = false*

Operadores RELACIONALES

- Cuidado con el operador de igualdad (==), ya que es el origen de la mayoría de errores de programación,
- El **operador ==** se utiliza para **comparar** el valor de dos variables, por lo que es muy diferente del **operador =**, que se utiliza para **asignar** un valor a una variable:

```
// El operador "=" asigna valores
var numero1 = 5;
resultado = numero1 = 3;  // numero1 = 3 y resultado = 3
```

```
// El operador "==" compara variables
var numero1 = 5;
resultado = numero1 == 3; // numero1 = 5 y resultado = false
```

Operadores RELACIONALES

- Los operadores relacionales también se pueden utilizar con variables de tipo cadena de texto:

```
var  texto1  =  "hola";
var  texto2  =  "hola";
var texto3 = "adios";
```

```
resultado = texto1 == texto3; // resultado = false
resultado = texto1 != texto2; // resultado = false
resultado = texto3 >= texto2; // resultado = false
```

Operadores RELACIONALES

- Cuando se utilizan cadenas de texto, los operadores "mayor que" (>) y "menor que" (<) siguen un razonamiento no intuitivo:
  - Se compara letra a letra comenzando desde la izquierda hasta que se encuentre una diferencia entre las dos cadenas de texto.
  - Para determinar si una letra es mayor o menor que otra, las mayúsculas se consideran menores que las minúsculas y las primeras letras del alfabeto son menores que las últimas

(a es menor que b, b es menor que c, A es menor que a, etc.)

FIN